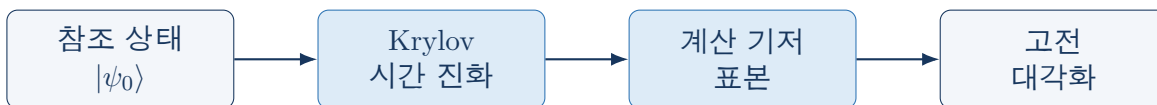


영재학교 2학년 물리 심화

표본 기반 Krylov 대각화

SKQD: 시간 진화의 비트열로 부분공간을 고르는 방법

$$|\psi_k\rangle = e^{-ik\hat{H}\Delta t} |\psi_0\rangle \rightarrow \text{비트열 표본} \rightarrow \hat{H}|_B \rightarrow E_{\min}(B)$$



이름

학번

학습 기간

이 글은 *vqe.tex*가 남긴 질문, “매개변수를 경사로 찾지 않고 바닥을 근사할 수 있는가?”에 답한다. 양자 장치는 비트열을 제안하고, 고전 컴퓨터가 그 부분공간에서 $\hat{H}$ 를 푼다.

학습 안내

학습 목표

1. 부분공간 Rayleigh–Ritz 원리를 VQE의 한 점 변분과 구별한다.
2. 고전 Krylov 방법과 양자 시간 진화 Krylov를 대응시킨다.
3. SQD가 계산 기저 표본으로 부분공간을 만드는 과정을 적는다.
4. SKQD가 Krylov 상태에서 표본을 뽑아 중요한 비트열을 모으는 이유를 설명한다.
5. 두 자리 예제에서 SQD만으로는 부족하고 시간 진화가 필요한 순간을 계산한다.

이름을 먼저 고정하자

SKQD는 *Sample-based Krylov Quantum Diagonalization*의 약자이다. 두 조상이 있다.

- **KQD**: 시간 진화 상태 $|\psi_k\rangle$ 가 만드는 부분공간에서 행렬원소를 양자 측정으로 읽는다.
- **SQD**: 어떤 상태에서 뽑은 비트열이 만드는 계산 기저 부분공간에서 고전 대각화를 한다.

SKQD는 Krylov 상태를 준비하되, 그 상태들 사이의 $\langle\psi_j|\hat{H}|\psi_k\rangle$ 를 재지 않는다. 대신 각 $|\psi_k\rangle$ 를 Z 기저에서 표본 내어 비트열 집합을 키운다.

선수 개념

- 변분 원리와 VQE
- Pauli 합으로 쓴 $\hat{H}$
- Trotter 시간 진화
- 계산 기저 측정

주요 기호

기호	의미
$ \psi_0\rangle$	참조 상태
$ \psi_k\rangle$	k 번째 Krylov 상태
B	표본 비트열 집합
$\hat{H} _B$	B 로 사영한 행렬
d	Krylov 깊이

1 VQE가 남긴 병목

*vqe.tex*의 전략은 한 줄이다. 시험 상태 한 개 $|\psi(\theta)\rangle$ 의 에너지 $E(\theta)$ 를 Pauli 기댓값으로 읽고, θ 를 움직인다. 이 길이 막히는 지점은 뚜렷하다.

- 항마다 측정을 반복하므로 L/ε^2 가 빠르게 커진다.
- 깊은 무작위 회로는 기울기를 지수적으로 숨긴다.
- 잡음이 있는 $E(\theta)$ 는 변분 하한을 깨뜨릴 수 있다.

다른 생각은 상태를 “한 점에 고정해 최적화”하지 않고, 작은 부분공간을 고른 뒤 그 안에서 정확히 푸는 것이다.

앞 문서와 연결: 한 벡터 변분과 부분공간 변분

VQE는 곡선 $|\psi(\theta)\rangle$ 위의 한 점을 움직인다. 부분공간 방법은 여러 벡터가 치는 평면 $S = \text{span}\{|v_1\rangle, \dots, |v_m\rangle\}$ 을 고르고, S 안에서 Rayleigh 몫의 최솟값을 구한다. S 가 바닥 상태를 거의 포함하면, 그 최솟값은 E_0 에 가깝다.

2 부분공간에서의 정확한 대각화

정규 직교 기저 $\{|u_j\rangle\}_{j=1}^m$ 가 치는 부분공간 S 를 생각하자. 시험 상태 $|\psi\rangle = \sum_j y_j |u_j\rangle$ 의 에너지는

$$E = \frac{\mathbf{y}^\dagger \mathbf{H}_S \mathbf{y}}{\mathbf{y}^\dagger \mathbf{y}}, \quad (\mathbf{H}_S)_{ij} = \langle u_i | \hat{H} | u_j \rangle. \quad (2.1)$$

최솟값은 $\mathbf{H}_S$ 의 가장 작은 고유값이다. 기저가 직교가 아니면 겹침 행렬 $\mathbf{S}_{ij} = \langle u_i | u_j \rangle$ 가 남아

$$\mathbf{H}_S \mathbf{y} = \tilde{E} \mathbf{S} \mathbf{y} \quad (2.2)$$

라는 일반고유값 문제를 푼다. 어느 쪽이든

$$\tilde{E} = \min_{|\psi\rangle \in S} \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \geq E_0 \quad (2.3)$$

이다. S 를 잘 고르는 일이 알고리즘의 전부이다.

사영은 고전, 제안은 양자

$\hat{H}$ 가 Pauli 합이면, 계산 기저 벡터 $|x\rangle, |y\rangle$ 사이의 행렬원소 $\langle x | \hat{H} | y \rangle$ 는 고전으로 계산할 수 있다. 각 Pauli 문자열은 비트열을 다른 비트열로 부호만 붙여 옮기기 때문이다. 양자 장치가 할 일은 2^n 개 비트열 중 “중요한 것들”을 골라 주는 일이다.

3 고전 Krylov와 Lanczos 직관

큰 행렬 A 의 가장 작은 고유값을 근사하는 고전 방법은 어떤 시작 벡터 $\mathbf{v}$ 에서

$$\mathcal{K}_d = \text{span}\{\mathbf{v}, A\mathbf{v}, A^2\mathbf{v}, \dots, A^{d-1}\mathbf{v}\} \quad (3.1)$$

를 만드는 것이다. 이를 Krylov 부분공간이라 한다. A 를 여러 번 곱하면 큰 고유값 성분이 커지지만, 적절히 옮기고 직교화하면 작은 고유값 쪽으로도 빠르게 수렴한다. Lanczos 알고리즘은 이 공간을 삼중대각 행렬로 압축한다.

양자역학의 A 는 $\hat{H}$ 이다. 그러나 $\hat{H}$ 자체는 유니터리가 아니므로 회로로 $\hat{H}^k |\psi_0\rangle$ 을 직접 만들기가 까다롭다. 대신 시간 진화

$$|\psi_k\rangle = e^{-ik\hat{H}\Delta t} |\psi_0\rangle = U^k |\psi_0\rangle, \quad U = e^{-i\hat{H}\Delta t} \quad (3.2)$$

를 쓴다. U 는 유니터리이므로 Trotter로 회로를 만들 수 있다. $\{|\psi_k\rangle\}$ 가 치는 공간도 넓은 의미의 양자 Krylov 공간이다. $e^{-i\hat{H}\Delta t}$ 의 거듭제곱은 $\hat{H}$ 의 거듭제곱과 같은 고유벡터를 공유하므로, 스펙트럼 정보를 비슷한 방식으로 모은다.

생각 점검 1

$\hat{H}|\phi_j\rangle = E_j|\phi_j\rangle$ 이면 $e^{-i\hat{H}\Delta t}|\phi_j\rangle$ 는 어떤 위상만 얻는가? 참조 상태 $|\psi_0\rangle = \sum_j \gamma_j |\phi_j\rangle$ 를 식 (3.2)에 넣었을 때, k 가 바뀌며 달라지는 것은 진폭인가 위상인가?

4 KQD: 상태 Krylov를 측정으로 채우기

Krylov 양자 대각화(KQD)는 부분공간 $S = \text{span}\{|\psi_0\rangle, \dots, |\psi_{d-1}\rangle\}$ 를 그대로 사용한다. 식 (2.2)의 행렬원소

$$(\mathbf{H}_S)_{jk} = \langle \psi_j | \hat{H} | \psi_k \rangle, \quad \mathbf{S}_{jk} = \langle \psi_j | \psi_k \rangle \quad (4.1)$$

를 양자장치에서 추정한다. 서로 다른 두 상태를 잇는 행렬원소는 보통 Hadamard 시험처럼 보조 큐비트가 있는 간섭 회로가 필요하다. 이상적인 경우, 참조 상태가 바닥과 다항식만 한 겹침 $|\gamma_0|^2 = |\langle \phi_0 | \psi_0 \rangle|^2$ 만 있으면 d 를 키워 E_0 에 지수적으로 접근할 수 있다. 위상 추정과 같은 종류의 전제이다.

대가는 분명하다. 행렬원소마다 샷이 필요하고, 잡음이 $\mathbf{H}_S$ 와 $\mathbf{S}$ 를 동시에 더럽히면 일반고유값 문제가 불안정해진다. 회로는 시간 진화만큼 깊어야 한다.

5 SQD: 비트열이 치는 부분공간

표본 기반 양자 대각화(SQD)는 부분공간의 기저를 계산 기저 벡터로 바꾼다. 어떤 준비 가능한 상태 $|\psi\rangle$ 를 Z 로 여러 번 측정하여 비트열 집합

$$B = \{x \in \{0,1\}^n : x \text{가 적어도 한 번 관측됨}\} \quad (5.1)$$

을 얻는다. 그다음 고전 컴퓨터가 $m = |B|$ 차원 행렬

$$(\hat{H}|_B)_{xy} = \langle x | \hat{H} | y \rangle \quad (x, y \in B) \quad (5.2)$$

을 만들고 대각화한다. 가장 작은 고유값 $\tilde{E}_B$ 는 $\text{span}\{|x\rangle : x \in B\}$ 안에서의 변분 최솟값이다.

이 방법이 싸게 끝나는 이유는 두 가지이다. 첫째, 양자 회로는 준비와 Z 측정이면 충분하다. Pauli 항마다 다른 회전을 반복하지 않아도 된다. 둘째, $\langle x | \hat{H} | y \rangle$ 는 $\hat{H} = \sum h_\ell P_\ell$ 만 있으면 고전 산술이다. $P_\ell |y\rangle$ 는 다른 비트열과 부호이므로, $P_\ell |y\rangle = \pm |x\rangle$ 인 항만 (x, y) 원소에 기여한다.

알고리즘의 핵심: 희소 바닥 상태

계산 기저에서 바닥 상태

$$|\phi_0\rangle = \sum_x g_x |x\rangle$$

의 확률 $|g_x|^2$ 가 소수 $L = \text{poly}(n)$ 개의 비트열에 거의 모여 있으면, 그 L 개를 모두 표본으로 모았을 때 $\tilde{E}_B$ 는 E_0 에 가깝다. 화학의 어떤 기저, 또는 약하게 형클어진 스핀 모형이 이 그림에 해당한다. 바닥이 완전히 퍼져 있으면 SQD의 부분공간은 영원히 부족하다.

잡음이 입자수를 깨뜨린 비트열을 만들면, 근처 Hamming 거리의 비트열로 고쳐 물리 부분공간에 되돌리는 배치 복구(configuration recovery)를 고전 쪽에서 수행한다. 양자 장치가 틀린 샷을 내놓아도, 대칭을 아는 고전이 걸러 낸다.

생각 점검 2

Pauli X_1 은 비트열의 첫째 자리만 뒤집는다. $\hat{H} = X_1 + Z_2$ 일 때 $\langle 00 | \hat{H} | 10 \rangle$ 과 $\langle 00 | \hat{H} | 01 \rangle$ 중 어느 쪽이 0이 아닌가? 이 계산에 양자 장치가 필요한가?

6 왜 참조 상태만 재면 부족한가

SQD의 약점은 준비 상태에 있다. $|\psi\rangle$ 가 바닥과 많이 겹치지 않으면, 중요한 비트열이 한 번도 나오지 않을 수 있다. VQE로 아주 좋은 $|\psi(\theta^*)\rangle$ 를 먼저 만들어야 한다면, 병목이 다시 최적화로 돌아간다.

Krylov 시간 진화는 이 구멍을 메운다. 참조 상태

$$|\psi_0\rangle = \gamma_0 |\phi_0\rangle + \sum_{j \geq 1} \gamma_j |\phi_j\rangle \quad (6.1)$$

에 U^k 를 곱하면 각 고유성분의 상대위상이 돌아간다. 계산 기저로 펼쳤을 때, 바닥에 들어 있던 비트열의 진폭이 어떤 k 에서는 보강된다. 중요한 비트열 x 마다, 적어도 하나의 Krylov 상태 $|\psi_k\rangle$ 에서 $|\langle x | \psi_k \rangle|^2$ 가 $|\gamma_0|^2$ 에 비례해 살아 남을 수 있다. 따라서 겹침만 다항식이고 바닥이 희소하면, 각 $|\psi_k\rangle$ 에서 다항식 개의 샷으로 그 비트열들을 모을 수 있다.

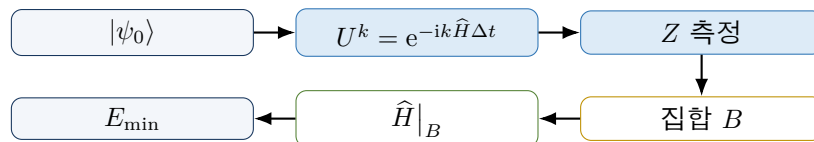
이것이 SKQD의 수렴 그림이다. KQD의 전제(참조 겹침)와 SQD의 전제(계산 기저 희소성)를 동시에 쓴다.

두 부분공간을 섞지 말 것

KQD의 공간은 $\text{span}\{|\psi_k\rangle\}$ 이고, 벡터 $|\psi_k\rangle$ 는 서로 비스듬하다. SKQD의 공간은 $\text{span}\{|x\rangle : x \text{가 표본에 등장}\}$ 이며, $|x\rangle$ 는 계산 기저라서 이미 직교한다. 후자에서는 식 (2.2)의 S 가 단위행렬이다.

7 SKQD 절차

1. 참조 상태 $|\psi_0\rangle$ 을 고른다. 평균장, Hartree-Fock, 또는 단순한 계산 기저 벡터일 수 있다. 바닥과 $1/\text{poly}(n)$ 만 겹치면 이론상 충분하다.
2. 시간 간격 Δt 와 깊이 d 를 고른다.
3. 각 $k = 0, \dots, d-1$ 에 대해 $|\psi_k\rangle \approx U^k |\psi_0\rangle$ 을 Trotter로 준비하고, 계산 기저를 M 번 측정한다.
4. 모든 샷의 합집합으로 비트열 집합 $B_{d,M}$ 을 만든다. 필요하면 입자수 복구로 B 를 다듬는다.
5. 고전 컴퓨터가 $\hat{H}|_B$ 를 조립하고 가장 작은 고유값을 반환한다.



양자 자원은 “근사 시간 진화 + 계산 기저 표본”뿐이다. 에너지 자체는 Pauli 기댓값의 평균이 아니라, 부분공간 안의 정확한 고전 고유값이다.

샷 노이즈의 역할이 바뀐다

VQE에서 샷은 $E(\theta)$ 의 오차이다. SKQD에서 샷은 집합 B 에 원소를 넣거나 빼는 일이다. 중요한 비트열을 한 번이라도 보면 그 방향은 행렬에 포함되고, 그 뒤의 대각화는 결정적이다. 같은 샷 수에서 KQD의 행렬원소 추정과 견주면, 희소한 모형에서는 SKQD 쪽이 더 안정적일 수 있다.

8 두 자리 예제: 시간 진화가 비트열을 불러 온다

`quantum.tex`와 `vqe.tex`의 두 자리 해밀토니안을 다시 쓴다. 한 전자 부분공간에서

$$\hat{H} = \varepsilon I - tX \quad \text{기저 } \{|10\rangle, |01\rangle\}. \quad (8.1)$$

정확한 바닥은 $|\phi_0\rangle = (|10\rangle + |01\rangle)/\sqrt{2}$, $E_0 = \varepsilon - t$ 이다. 두 비트열에 확률이 1/2씩 있으므로, 최소하다. 참조를 $|\psi_0\rangle = |10\rangle$ 으로 두면 겹침은 1/2이다. SQD만 적용하면 측정 결과는 항상 10이다. 부분공간은 $\text{span}\{|10\rangle\}$ 이고

$$\tilde{E}_{\text{SQD}} = \langle 10 | \hat{H} | 10 \rangle = \varepsilon \quad (8.2)$$

이다. 도약 t 가 완전히 빠진다.

이제 SKQD처럼 시간 진화를 넣는다. 같은 부분공간에서 $X|10\rangle = |01\rangle$ 이므로

$$e^{-i\hat{H}\Delta t} = e^{-i\varepsilon\Delta t} e^{it\Delta t} X. \quad (8.3)$$

전체 위상은 측정에 보이지 않는다. $R_x(-2t\Delta t)$ 가 $|10\rangle$ 과 $|01\rangle$ 을 섞으므로

$$|\psi_1\rangle = \cos(t\Delta t) |10\rangle + i\sin(t\Delta t) |01\rangle. \quad (8.4)$$

$t\Delta t$ 가 0이 아니면 01이 유한한 확률로 나온다. 표본 합집합 $B = \{10, 01\}$ 를 얻는 순간

$$\hat{H}|_B = \begin{pmatrix} \varepsilon & -t \\ -t & \varepsilon \end{pmatrix} \quad (8.5)$$

이고, 고전 대각화는 정확한 $E_0 = \varepsilon - t$ 를 반환한다.

알고리즘의 핵심: 한 줄 교훈

참조 상태의 에너지는 ε 으로 나뉠 수 있다. 그래도 짧은 시간 진화가 바닥에 필요한 비트열만 추가로 보여 주면, 고전 대각화가 중첩 계수를 대신 찾는다. VQE가 θ 로 찾던 $\sin\theta$ 최적화를 부분공간 고유벡터가 한 번에 수행한다.

생각 점검 3

1. $t\Delta t = \pi$ 이면 $|\psi_1\rangle$ 의 측정 확률은 어떻게 되는가? 이 경우 B 에 01이 반드시 들어오는가?
2. 진공 $|00\rangle$ 만 표본으로 모으면 $\tilde{E}$ 는 얼마인가? 왜 한 전자 바닥을 놓치는가?

9 행렬원소를 고전이 계산하는 방식

일반 Pauli 합

$$\hat{H} = \sum_{\ell} h_{\ell} P_{\ell} \quad (9.1)$$

과 비트열 x, y 에 대해

$$\langle x | \hat{H} | y \rangle = \sum_{\ell} h_{\ell} \langle x | P_{\ell} | y \rangle. \quad (9.2)$$

P_{ℓ} 은 각 자리에서 I, X, Y, Z 중 하나이다. X 와 Y 는 그 비트를 뒤집고, Z 와 I 는 자리를 유지한다. 따라서 $P_{\ell}|y\rangle$ 는 단일 비트열 $|x(P_{\ell}, y)\rangle$ 에 위상 ± 1 또는 $\pm i$ 를 붙인 것이다. $x(P_{\ell}, y) = x$ 인 항만 남는다.

국소 해밀토니안이면 각 y 에 대해 0이 아닌 $\langle x | \hat{H} | y \rangle$ 는 소수이다. $|B|$ 가 다항식이면 $\hat{H}|_B$ 의 조립과 대각화는 고전 다항식 시간이다. 양자 장치는 $2^n \times 2^n$ 행렬을 만질 필요가 없다.

페르미온 수 $\sum_j n_j$ 가 보존되면, 서로 다른 해밍 무게의 비트열은 $\hat{H}$ 로 연결되지 않는다. 표본을 같은 입자수 블록으로 나누는 것이 자연스럽다.

10 시간 진화를 회로로 만드는 법

*quantum.tex*의 Trotter 처방이 여기의 U 이다.

$$e^{-i\Delta t \sum_{\ell} h_{\ell} P_{\ell}} \approx \prod_{\ell} e^{-i\Delta t h_{\ell} P_{\ell}}. \quad (10.1)$$

각 인자는 Pauli 회전이고, 문자열을 국소 Z 회전으로 모으기 위해 CNOT 사다리가 필요하다. k 번째 Krylov 상태는 이 블록을 약 k 번 반복하므로 회로 깊이는 k 에 비례한다.

화학 모형에서는 항이 많아 한 번의 U 도 무거울 수 있다. 격자 모형이나, 운동에너지와 상호작용을 두 덩어리로 나누어 2차 Trotter

$$e^{-i\Delta t(H_1+H_2)} \approx e^{-i\Delta t H_1/2} e^{-i\Delta t H_2} e^{-i\Delta t H_1/2} \quad (10.2)$$

를 쓰는 경우가 많다. SKQD의 이론적 매력은, 이 근사가 완벽하지 않아도 표본이 중요한 비트열만 치면 고전 대각화가 나머지를 보정한다는 점이다.

11 네 알고리즘을 한 표로

	양자 장치가 하는 일	고전이 하는 일	약점
VQE	$U(\theta) 0\rangle$ 준비, Pauli 기댓값	θ 최적화	측정 수, plateau
KQD	$U^k \psi_0\rangle, \langle\psi_j \hat{H} \psi_k\rangle$	작은 일반고유값	행렬원소 잡음
SQD	한 상태의 Z 표본	$\hat{H} _B$ 대각화	좋은 준비 상태
SKQD	여러 $U^k \psi_0\rangle$ 의 Z 표본	$\hat{H} _B$ 대각화	희소성 가정, 진화 깊이

위상 추정은 이 표의 오른쪽 바깥에 있다. 회로가 훨씬 깊고, 대신 희소성이나 변분 루프를 요구하지 않는다.

양자-고전 역할 분담

VQE의 고전이 “경사 하강”이라면, SKQD의 고전이 “제안된 배치에서 정확한 양자화학/대각화”이다. 양자 장치는 지수적으로 큰 공간에서 후보 비트열을 샘플링하는 제안 분포 역할을 한다.

12 가정이 깨질 때

바닥에 필요한 비트열이 2^n 의 상수 비율이면, B 를 다항식으로 유지할 수 없다. 강한 자기장 아래의 Ising처럼 한쪽으로 몰린 상태는 유리하고, 모든 비트열이 비슷한 진폭을 갖는 부호 문제형 상태는 불리하다. 같은 물리량도 기저를 바꾸면 희소성이 달라진다. Anderson 모형을 자리 기저가 아니라 운동량 · 자연계도 기저로 쓰는 이유가 바로 이것이다.

참조 겹침이 지수적으로 작으면 Krylov 깊이 d 와 샷 수 M 이 함께 폭발한다. 평균장 상태가 이미 나쁘지 않은 화학 문제가 현실적인 표적이다.

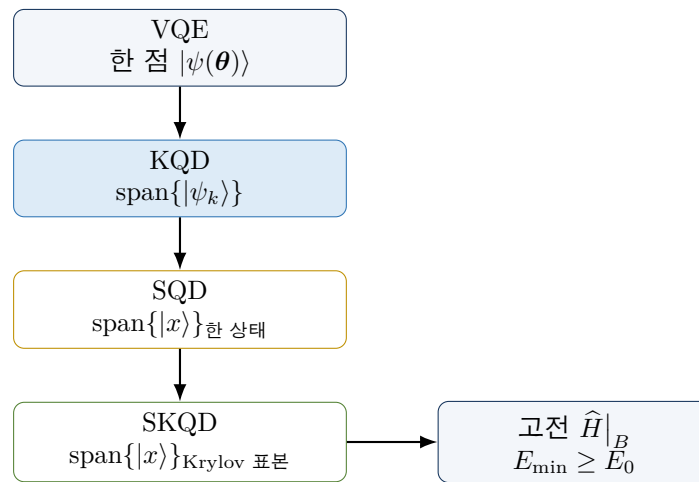
생각 점검 4

- SKQD의 $\hat{H}|_B$ 가 KQD의 $\mathbf{H}_S$ 보다 잡음에 둔할 수 있는 이유를 “무엇을 측정하는가”로 설명하라.
- 바닥이 희소하지 않은데 d 만 키우면 왜 부족한가?
- VQE의 양자측 오차와 SKQD의 부분공간 오차를 한 문장씩 대응시키라.

13 전체 흐름 정리

핵심 요약

1. 부분공간 S 안의 변분 최솟값은 S 에 사영한 $\hat{H}$ 의 가장 작은 고유값이며, 언제나 E_0 의 상한이다.
2. 고전 Krylov는 $A^k \mathbf{v}$ 로 S 를 키운다. 양자에서는 유니터리 $e^{-ik\hat{H}\Delta t} |\psi_0\rangle$ 가 그 역할을 한다.
3. SQD는 계산 기저 표본이 치는 공간에서 $\hat{H}$ 를 고전 대각화한다. 바닥이 그 기저에서 희소해야 한다.
4. SKQD는 Krylov 상태들을 준비한 뒤, 상태 사이 행렬원소가 아니라 비트열 표본의 합집합으로 B 를 만든다.
5. 두 자리 도약 모형에서 $|10\rangle$ 만 재면 t 를 잃고, 한 번의 시간 진화가 $|01\rangle$ 을 불러 E_0 을 회복한다.
6. 전제는 참조 겹침과 계산 기저 희소성이다. 양자 자원은 근사 시간 진화와 Z 측정이다.



생각 점검 마지막 확인

다음 질문에 식과 문장을 함께 사용해 답하라.

1. 식 (2.2)에서 계산 기저 부분공간을 쓰면 $\mathbf{S}$ 가 왜 단위행렬이 되는가?
2. $\langle x|P|y\rangle$ 가 0 또는 위상에 그치는 이유를 Pauli의 작용으로 설명하라.
3. SKQD가 Pauli 기댓값을 평균하지 않는데도 변분 상한 $\tilde{E} \geq E_0$ 을 유지하는 근거는 무엇인가?
4. 참조 상태의 에너지가 나빠도 알고리즘이 성공할 수 있는 조건을 비트열의 언어로 말하라.
5. Trotter 오차가 있어도 표본 집합 B 만 맞으면 에너지가 회복될 수 있는 이유를 부분공간 관점으로 설명하라.
6. 희소하지 않은 바닥에 SKQD를 고집하면 어떤 자원이 지수적으로 커지는가?

SKQD는 에너지를 회로에서 평균하지 않는다.
회로는 중요한 배치를 제안하고, 그 배치 위의 $\hat{H}$ 는 고전이 쏜다.